

ES. SIANO $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ DEFINITE PONE

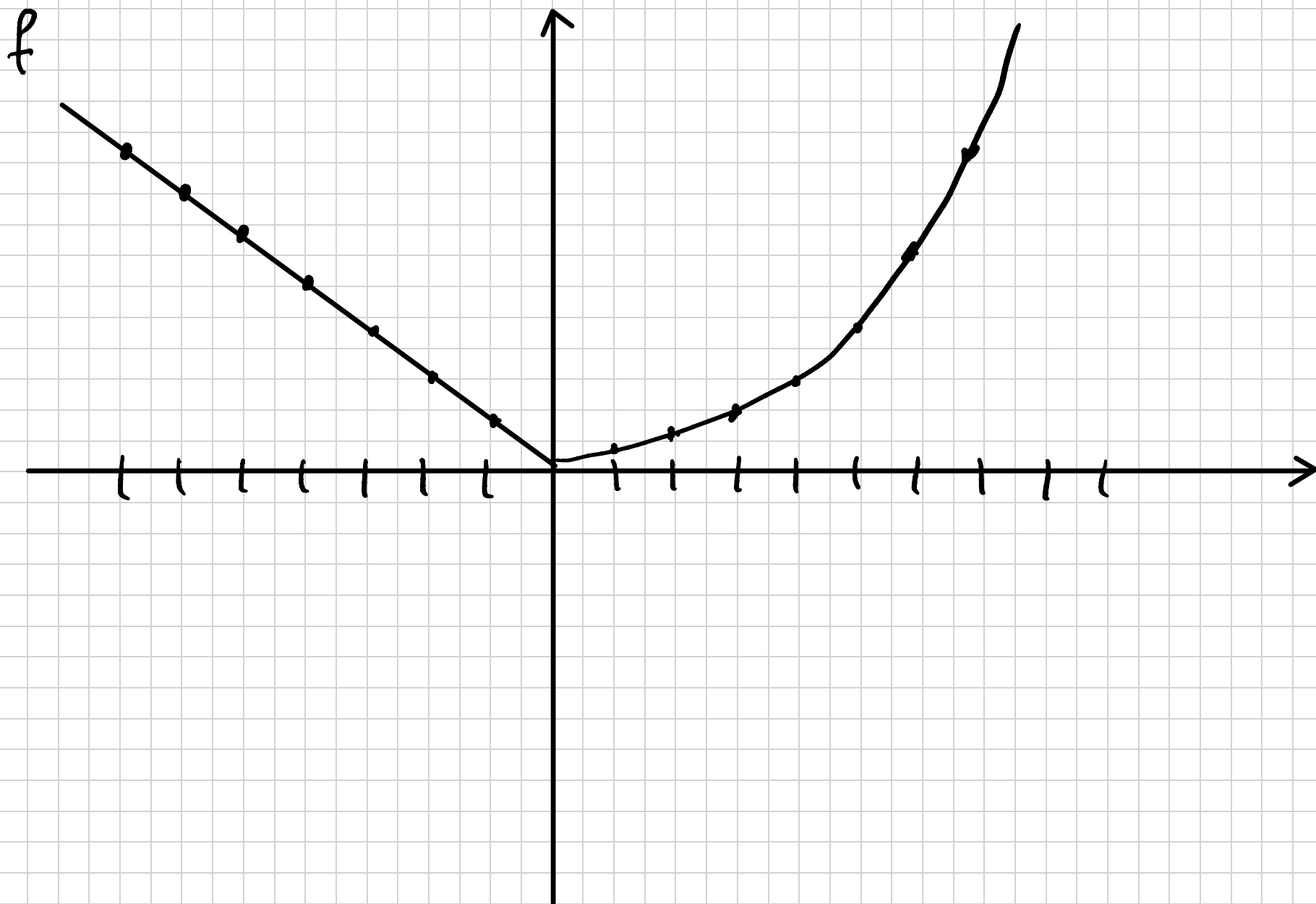
DO:

$$f(i) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} i^3, & \text{SE } i \geq 0 \\ -i, & \text{SE } i < 0, \end{cases}$$

E

$$g(i) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \frac{i}{2}, & \text{SE } i \equiv 0 \pmod{2} \\ 3i+1, & \text{SE } i \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

$\forall i \in \mathbb{Z}$. DECIDERE INIETTIVITÀ E
SURIETTIVITÀ DI $f \circ g$ E $g \circ f$.



$\Rightarrow f$ NON È INIETTIVA (PER ES.
 $f(2) = 8 = f(-8)$)

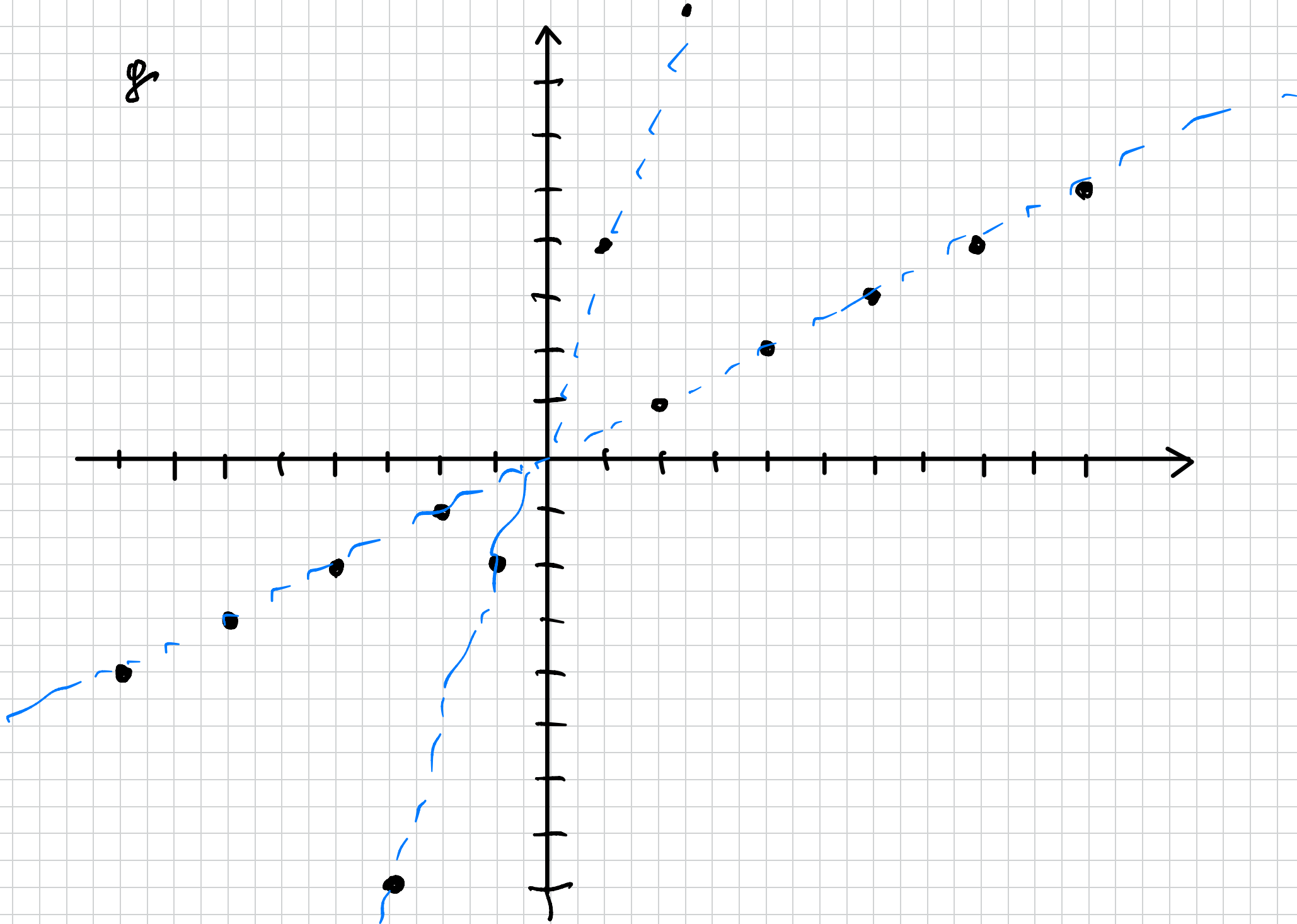
$\Rightarrow g \circ f$ NON È INIETTIVA.

SIMIL., f NON È SURIETTIVA ($f(i) \neq -2, \forall i \in \mathbb{Z}$) $\Rightarrow f \circ g$ NON È SURIETTIVA.

ABBIAMO CHE

$$f(g(i)) = \begin{cases} f\left(\frac{i}{2}\right), & \text{SE } i \equiv 0 \pmod{2} \\ f(3i+1), & \text{SE } i \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

8



QUINDI

$$f(f(i)) = \begin{cases} \left(\frac{i}{2}\right)^3 & \text{SE } i \geq 0 \text{ E } i \equiv 0 \pmod{2} \\ -\frac{i}{2} & \text{SE } i < 0 \text{ E } i \equiv 0 \pmod{2} \\ -(3i+1), & \text{SE } f(i) < 0 \text{ E } i \equiv 1 \pmod{2} \\ (3i+1)^3, & \text{SE } f(i) > 0 \text{ E } i \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

MA,

$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge f(i) < 0$$



$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge 3i + 1 < 0$$



$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge i < \frac{-1}{3}$$



$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge i \leq -1$$

E ANCHE

$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge g(i) > 0$$

$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge 3i + 1 > 0$$

$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge i > \frac{-1}{3}$$

$$i \equiv 1 \pmod{2} \wedge i \geq 0$$

PERTANTO

$$f \circ f(i) = \begin{cases} \left(\frac{i}{2}\right)^3 & \text{SE } i \geq 0 \text{ E } i \equiv 0 \pmod{2} \\ -\frac{i}{2} & \text{SE } i < 0 \text{ E } i \equiv 0 \pmod{2} \\ -(3i+1), & \text{SE } i \leq -1 \text{ E } i \equiv 1 \pmod{2} \\ (3i+1)^3, & \text{SE } i \geq 0 \text{ E } i \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow f \circ f$ NON È INIETTIVA (PER

ES.,

$$f(g(4)) = 8 = f(g(-16))$$

INFINE $g \circ f$ NON È SURIETTIVA,

INFATTI, SE $i \in \mathbb{Z}$ ALLORA $f(i) \geq 0$

$\Rightarrow g(f(i)) \geq 0 \Rightarrow \text{NON } \exists i \in \mathbb{Z} \text{ TALE}$

CHE $g(f(i)) = -1$ (PER ES.).

ES. SIA $m \in \mathbb{P}$ E SIA

$$m = q_k q_{k-1} \dots q_0$$

LA SUA ESPRESSIONE IN BASE 8, QUINDI

$$m = q_k \cdot 8^k + q_{k-1} \cdot 8^{k-1} + \dots + q_1 \cdot 8 + q_0$$

E $0 \leq q_0, \dots, q_k \leq 7$. DIMOSTRARE CHE

$$3 \mid m \iff 3 \mid (q_0 - q_1 + q_2 - \dots + (-1)^k q_k)$$

ABBIAMO CHE

$$[n]_3 = [q_k \cdot 8^k + q_{k-1} \cdot 8^{k-1} + \dots + q_1 \cdot 8 + q_0]_3$$

$$= [q_k]_3 \cdot ([8]_3)^k + [q_{k-1}]_3 \cdot ([8]_3)^{k-1} + \dots +$$

$$+ [q_1]_3 \cdot [8]_3 + [q_0]_3 =$$

$$= [q_k]_3 \cdot ([-1]_3)^k + \dots + [q_1]_3 \cdot [-1]_3 + [q_0]_3$$

$$= [a_k]_3 [(-1)^k]_3 + [a_{k-1}]_3 [(-1)^{k-1}]_3 + \dots + [a_0]_3$$

$$= [a_k \cdot (-1)^k + a_{k-1} \cdot (-1)^{k-1} + \dots + a_2 - a_1 + a_0]_3.$$

ES. STATE COMUNICANDO CON IL CODICE RSA.
AVETE DUE INTERLOCUTORI: A E B. LE
CHIAVI PUBBLICHE SONO $m=943$ E $e=89$
(A), E $m=1241$ E $e=31$, LE VOSTRE
CHIAVI SONO $m=1649$, $e=53$ (PUBBLICHE)
E $d=29$ (PRIVATA). RICEVETE IL MESSAG_
GIO 129 DA A. DECODIFICATELO.

SAPPIAMO CHE DOBBIAMO CALCOLARE

$$[129^{29}]_{1649}$$

ABBIAMO CHE

$$29 = 16 + 8 + 4 + 1$$

MA

$$[129^2]_{1649} = [151]_{1649}$$

$$[129^4]_{1649} = [151^2]_{1649} = [1364]_{1649}$$

$$[129^8]_{1649} = [1364^2]_{1649} = [424]_{1649}$$

$$[129^{16}]_{1649} = [424^2]_{1649} = [35]_{1649}$$

PERTANTO

$$[\tilde{m}]_{1649} = [35 \cdot 424 \cdot 1364 \cdot 129]_{1649} =$$

$$= [487]_{1649}.$$